

Jak i dlaczego wprowadzać dane do Vanadis 3D v3.1

Instrukcja dostrajania $Q(t)$, $P(S)$ oraz pól $v(x,y,z,t)$, $K(x,y,z,t)$, $\alpha(x,y,z,t)$ i innych wielkości

Vanadis został celowo zbudowany tak, aby rdzeń FEM, stabilizacja DR, kwadratura i solver nie musiały być przebudowywane za każdym razem, gdy zmienia się opis fizyczny problemu. Najwygodniej traktować kilka małych procedur jako warstwę wejściową fizyki: `source_term`, `licz_p`, `velocity_field`, `diffusion_field` i `alpha_field`. To właśnie w nich należy umieszczać zależności od czasu, położenia, pomiarów, danych meteorologicznych lub zewnętrznego CFD.

Zasada projektowa: zmieniaj warstwę danych/fizyki, a nie assembly FEM. Procedura pola ma zwrócić wartość fizyczną w zadanym punkcie (x,y,z,t) ; Vanadis sam użyje jej w odpowiednich punktach Gaussa, na obu poziomach czasu i w DR.

1. Równanie modelu i miejsce danych

W aktualnej wersji wygodnym zapisem równania transportu jest:

$$\partial S / \partial t + v(x,y,z,t) \cdot \nabla S - \nabla \cdot (K(x,y,z,t) \nabla S) + P(S, \dots) S = Q(x,y,z,t)$$

Na powierzchni z warunkiem Robina/depozycji używany jest warunek w rodzaju:

$$-K \nabla S \cdot n = \alpha(x,y,z,t) S - q_s(x,y,z,t)$$

Wielkość	Jednostka SI	Obecny punkt wejścia	Znaczenie
S	kg/m ³ wewnątrznie	rozwiązanie FEM	stężenie; przy zapisie do wyników przeliczane na mg/m ³
Q	kg/s na element źródłowy	source_term	całkowita emisja przypisana danemu elementowi
P	1/s	licz_p	współczynnik zaniku/usuwania; człon fizyczny to $P(S) \cdot S$
v	m/s	velocity_field	pole prędkości adwekcji
K = (Kx,Ky,Kz)	m ² /s	diffusion_field	efektywna dyfuzja/rozpraszanie, obecnie tensor diagonalny
α	m/s	alpha_field	wymiana/depozycja na powierzchni Robina
q_s	kg/(m ² ·s)	alpha_field	opcjonalne powierzchniowe źródło/strumień
t, x,y,z	s, m	argumenty procedur pól	czas i fizyczne współrzędne punktu Gaussa

Wszystkie obliczenia fizyczne prowadź w SI. Nie podawaj P w 1/h, K w cm²/s ani stężenia w mg/m³ wewnątrz modelu bez jawnego przeliczenia. Obecny solver zakłada spójne SI; konwersja stężenia do mg/m³ jest potrzebna tylko przy wyjściu.

2. Poziomy złożoności danych wejściowych

Nie każda symulacja wymaga osobnego pliku danych. Najpierw wybierz najprostszy poziom, który reprezentuje fizykę problemu. To ogranicza liczbę źródeł błędów i ułatwia walidację.

Poziom	Kiedy stosować	Jak wprowadzić
A. Stałe	benchmark, test regresyjny, jednorodne warunki	vanadis.cfg; procedury pól pozostają domyślne
B. Funkcja analityczna	znany profil z, sezonowy cykl, prosty ramp/puls	kilka linii w odpowiedniej procedurze
C. Strefy przestrzenne	różne pokrycie terenu, warstwy wysokościowe, kilka źródeł	if/elseif na x,y,z lub nr_el
D. Dane tabelaryczne	pomiary, meteo, CFD, mapy K lub α	wczytaj raz, interpoluj w pamięci
E. Sprzężenie z innym modelem	dynamiczne pola CFD/meteo	adapter/interpolator; nie zmieniaj assembly

3. vanadis.cfg - stałe wartości bazowe

Plik vanadis.cfg jest najlepszy dla stałych wartości bazowych Q, K, P, V1-V3 i ALPHA. Kod wczytuje je raz do common /cfg/. W wersji v3.1 domyślne procedury pól po prostu zwracają te wartości. To bardzo ważne: wartości z cfg mogą być jednocześnie fallbackiem, skalą referencyjną albo parametrem modelu, nawet jeśli właściwe pole jest później zmienne.

```
c Baseline behavior (already present in v3.1)
v(1) = v1_cfg
v(2) = v2_cfg
v(3) = v3_cfg

lambda(1) = k_cfg
lambda(2) = k_cfg
lambda(3) = k_cfg

alfa = alpha_cfg
qs = 0.0d0
```

4. Q(t) - emisja zależna od czasu

Obecny source_term(i_czas,nr_el,q_in) zwraca kg/s dla danego elementu. Vanadis następnie liczy objętość tego HEX8 i zamienia q_in na źródło objętościowe $qv=q_{in}/vol$. Dlatego przy jednym źródle punktowym/komórkowym wpisujesz całkowity strumień masy, a nie $kg/(m^3 \cdot s)$. Procedura jest wywoływana automatycznie dla t_n i t_{n+1} ; nie należy ręcznie wykonywać uśrednienia theta.

```
c Example: pulse from 300 s through 900 s in element 1083
  q_in = 0.0d0
  if (nr_el .eq. 1083) then
    if (i_czas .ge. 300 .and. i_czas .le. 900)
      & q_in = q_cfg
  endif
```

Dla kilku elementów źródłowych rozdziel emisję przez wagi f_e , które sumują się do 1. Wtedy $q_{in}(e)=Q_{total}(t) \cdot f_e$, a suma źródeł zachowuje żądane kg/s. Jeżeli potrzebujesz prawdziwego $Q(x,y,z,t)$ [$kg/(m^3 \cdot s)$] zmiennego wewnątrz elementu, warto zrobić małą zmianę: zamiast q_{in}/vol wywoływać source_field w każdym punkcie Gaussa i całkować $q_v(x,y,z,t)$ bezpośrednio.

Walidacja Q(t): włącz pełny bilans masy i sprawdź, czy skumulowany Cum_Q odpowiada całe z zadanej emisji.

5. P(S) - zanik/usuwanie zależne od stężenia

Aktualne `licz_p(c_el,pzanik)` używa średniego stężenia elementowego `c_el` [kg/m³] i zwraca `P` [1/s]. Obecna funkcja jest:

$$P(S) = P_0 + K_2 |S|, \text{ with } K_2 = P_0 / S_{\text{ref}}$$

$$R(S) = P(S) \quad S = P_0 S + K_2 S^2 \text{ (for physical } S \geq 0)$$

W bieżącym kodzie $S_{\text{ref}} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ kg/m}^3 = 5 \text{ mg/m}^3$, więc $P(S_{\text{ref}}) = 2P_0$. P_0 pochodzi z `p_cfg`. Ta postać jest wygodnym modelem efektywnym, ale parametr S_{ref}/K_2 powinien pochodzić z kalibracji, literatury albo jawnego testu czułości - nie z samej numeriki.

```
c Constant removal:
  pzanik = p_cfg

c Current nonlinear model:
  s_ref = 5.0d-6
  k2 = p_cfg / s_ref
  s_abs = dabs(c_el)
  pzanik = p_cfg + k2*s_abs
```

Jeżeli fizyka wymaga $P(S,t)$ albo $P(S,x,y,z,t)$, są dwie drogi. Najmniejsza zmiana to rozszerzyć sygnaturę `licz_p` o czas i np. środek elementu. Dokładniejsza zmiana to obliczać P w każdym punkcie Gaussa, gdy P silnie zależy od położenia lub stężenia wewnątrz elementu. Druga opcja jest bardziej konsekwentna, ale droższa.

Uwaga: $P > 0$ oznacza usuwanie. $P < 0$ oznacza produkcję/wzrost i powinno wystąpić tylko wtedy, gdy jest to świadomie zamierzony model.

6. v(x,y,z,t) - pole prędkości

`velocity_field(i_czas,x,y,z,v)` jest wywoływane w fizycznych współrzędnych punktu Gaussa. Może zwracać profil analityczny, interpolację pomiarów, dane z modelu meteorologicznego albo zewnętrznego CFD. Ta sama procedura jest używana w objętości i na powierzchniach, a Vanadis sam wywołuje ją dla starego i nowego poziomu czasu.

```
c Example: simple time-varying multiplier of the baseline field
  real*8 fac, pi
  pi = 4.0d0*datan(1.0d0)
  fac = 1.0d0 + 0.20d0*d sin(2.0d0*pi*dble(i_czas)/3600.0d0)
  v(1) = fac*v1_cfg
  v(2) = fac*v2_cfg
  v(3) = fac*v3_cfg
```

Jeżeli v nie jest bezdywergentne, pełny bilans masy zawiera człon DIV . To nie jest błąd: Vanadis rozwiązuje formę adwekcyjną $v \cdot \nabla S$, więc dla pola o $\nabla \cdot v \neq 0$ integralny bilans musi uwzględnić ten wkład. Jeżeli używasz średniej prędkości RANS/meteorologicznej, pamiętaj, że nierozwiązane mieszanie turbulentne powinno wtedy znaleźć się w K_{eff} , a nie być podwójnie liczone.

7. $K(x,y,z,t)$ - dyfuzja/rozpraszanie

diffusion_field zwraca lambda(1:3) [m²/s]. Obecnie jest to diagonalny tensor diag(Kx,Ky,Kz), więc można bez zmiany assembly stosować anizotropię kierunkową. Każda składowa musi być ≥ 0 . DR automatycznie wyznacza dyfuzję w kierunku przepływu z lokalnych Kx,Ky,Kz. K=0 jest obsługiwane jako granica czystej adwekcji.

```
c Example: height-dependent anisotropic effective dispersion
  fac = 1.0d0 + 0.5d0*dmax1(z,0.0d0)/100.0d0
  lambda(1) = k_cfg*fac
  lambda(2) = k_cfg*fac
  lambda(3) = 0.5d0*k_cfg*fac
```

Pełny tensor z wyrazami Kxy, Kxz, Kyz nie jest jeszcze reprezentowany przez lambda(1:3). Jeżeli kiedyś będzie potrzebny, trzeba zmienić iloczyn dyfuzyjny w assembly oraz projekcję λ_s w DR. Nie należy udawać pełnego tensora przez trzy składowe diagonalne, jeśli wyrazy mieszane są fizycznie istotne.

8. $\alpha(x,y,z,t)$ i q_s - warunek Robina/depozycja

alpha_field(i_czas,x,y,z,alfa,qs) jest wywoływane w 3x3 punktach Gaussa powierzchniowej Q4. W aktualnej konfiguracji Robin jest związany z powierzchnią 3. α ma jednostkę m/s, a q_s - kg/(m²·s). Dodatkowo α przy dodatnim S oznacza usuwanie z domeny; q_s może reprezentować zadany strumień powierzchniowy.

```
c Example: two surface zones
  if (x .lt. 0.0d0) then
    alfa = alpha_cfg
  else
    alfa = 0.5d0*alpha_cfg
  endif
  qs = 0.0d0
```

9. $XX(x,y,z,t)$ - ogólny wzorec dla nowych danych

Ten sam wzorec można zastosować do innych parametrów: wilgotności, temperatury, LAD, reaktywności chemicznej, klasy podłoża, parametrów źródła itd. Najlepiej dodać małą procedurę xx_field(i_czas,x,y,z,xx) i wywoływać ją dokładnie tam, gdzie wielkość wchodzi do równania. Nie przenosić logiki fizycznej do kernela CUDA ani solvera DBCG.

```
subroutine xx_field(i_czas,x,y,z,xx)
  implicit real*8 (a-h,o-z)
  integer*4 i_czas
  real*8 x,y,z,xx

c      analytic function OR interpolation from preloaded data
  xx = ...

  return
end
```

10. Dane z plików: jak robić to poprawnie i szybko

Nie czytaj pliku w velocity_field/diffusion_field/alpha_field. Te procedury są wywoływane bardzo wiele razy - dla każdego elementu, punktu Gaussa, iteracji Picarda i dwóch poziomów czasu. I/O wewnątrz nich zniszczyłoby wydajność.

Wczytaj dane raz przed pętlą czasową do tablic w pamięci. Procedury pól powinny wykonywać wyłącznie interpolację.

Dla danych 4-D przechowuj co najmniej dwa sąsiednie wycinki czasowe potrzebne do interpolacji t. Przy dużych danych nie trzeba trzymać całego roku w pamięci - można buforować dwa/cztery kroki.

Assembly jest OpenMP. Tablice wejściowe mogą być współdzielone, jeżeli podczas assembly są tylko odczytywane. Nie zmieniaj wspólnego stanu w procedurze pola bez synchronizacji.

Jawnie ustal zachowanie poza zakresem danych: STOP, wartość brzegowa, ekstrapolacja albo fallback do cfg. Ciche wyjście poza domenę danych jest bardzo niebezpieczne.

11. Interpolacja w czasie i przestrzeni

Vanadis przekazuje do procedur aktualny czas i_czas oraz fizyczne x,y,z. Jeśli dane zewnętrzne są rzadsze niż krok obliczeniowy, interpolację wykonuj w procedurze danych. Dla czasu t między t0 i t1 typowa interpolacja liniowa to:

$$XX(t) = (1-\theta) XX(t_0) + \theta XX(t_1), \theta = (t-t_0)/(t_1-t_0)$$

W przestrzeni stosuj interpolację zgodną z naturą danych: liniową w 1-D, biliniową na mapie, trilinearną w siatce 3-D albo interpolację na siatce nieregularnej. Nie interpoluj indeksów elementów tak, jakby były współrzędnymi.

Ważne dla schematu $\theta=2/3$: zwracaj wartość pola w dokładnie żądanym czasie. Kod sam buduje H^n , H^{n+1} , M^n , M^{n+1} oraz F^n/F^{n+1} . Nie uśredniaj v, K, α ani Q ręcznie przed przekazaniem do Vanadisa.

12. Przykładowy adapter danych meteorologicznych

```
c Data are loaded once elsewhere into read-only arrays.
c Here: interpolate only.
  subroutine velocity_field(i_czas,x,y,z,v)
    implicit real*8 (a-h,o-z)
    integer*4 i_czas
    real*8 x,y,z,v(3)

    call interp_met_velocity(dble(i_czas),x,y,z,
&                             v(1),v(2),v(3))

    return
  end
```

Analogicznie można zbudować interp_K i interp_alpha. W projekcie terenowym warto zachować jedną warstwę adapterów dla konkretnego formatu danych, zamiast rozsypywać odczyt plików po solverze.

13. Jak wybierać fizycznie wartości

Parametr	Najlepsze źródło danych	Na co uważać
v	pomiary, profil meteorologiczny, CFD, reanaliza	zgodność skali czasowej/przestrzennej; brak przepływu w ziemię; spójność z K
K	kalibracja, turbulencja efektywna, literatura, model atmosfery	nie dublować turbulentnego mieszania już zawartego w danych; $K \geq 0$
α	prędkość depozycji / wymiany z literatury lub eksperymentu	zależność od powierzchni, gatunku, wilgotności, stanu roślinności
$P(S)$	kinetyka, eksperyment, fit do danych	jednostki; znak; zakres stężeń; nie kalibrować tylko do jednego punktu
$Q(t)$	pomiar emisji, sterowanie emitery, bilans materiałowy	całka $Q(t)$ musi odpowiadać całkowitej wyemitowanej masie

Dla zastosowań atmosferycznych szczególnie ważna jest zgodność poziomu szczegółowości. Bardzo dokładne $v(x,y,z,t)$ połączone z arbitralnym stałym K nie musi być lepsze niż prostsze, ale spójnie skalibrowane pole średnie i K_{eff} . Parametry powinny odpowiadać tej samej skali modelu.

14. Walidacja po każdej zmianie danych

- Uruchom najpierw przypadek stały z cfg i sprawdź zgodność z referencją.
- Włącz tylko jedną nową zależność naraz: najpierw $Q(t)$, potem np. $v(t)$, potem $K(x,z)$, itd.
- Sprawdź zakresy $P(S)$, minimalne/maksymalne K , α i prędkość.
- Sprawdź brak NaN/Inf oraz błędów Jacobianu.
- Włącz `imass_balance=1` i analizuj `MASS_BALANCE.TXT`: `Cum_Q`, `Cum_P`, `Cum_alpha`, `Cum_dir`, `Cum_div` i `Cum_eps`.
- Dla pól zmiennych porównaj kilka punktów interpolacji ręcznie z plikiem źródłowym.
- Zapisz dokładnie wersję danych, sposób interpolacji i jednostki.

Minimalny test akceptacyjny: przy wyłączeniu nowej zależności (np. ustawieniu pola na stałą wartość z cfg) nowa warstwa danych powinna odtworzyć wynik bazowy do błędu zaokrąglenia. To najprostszy sposób wykrycia błędu w adapterze/interpolatorze.

15. Co zmieniać, a czego nie ruszać

Zmieniaj	Zwykle nie zmieniaj
<code>source_term</code> / ewentualnie <code>source_field</code>	DBCG/CUDA tylko po to, by dodać nową fizykę
<code>licz_p</code> lub nową funkcję P	DR, jeśli zmienia się tylko dane wejściowe
<code>velocity_field</code> , <code>diffusion_field</code> , <code>alpha_field</code>	kwadratury 27/9 przy zwykłej zmianie danych
adapter/interpolator danych zewnętrznych	assembly globalnego EBE bez potrzeby
parametry i pliki wejściowe	warunki Dirichleta, jeśli problem ich nie zmienia

Podsumowanie: Vanadis v3.1 ma już przygotowane punkty wejścia dla $Q(t)$, $P(S)$, $v(x,y,z,t)$, $K(x,y,z,t)$ i $\alpha(x,y,z,t)$. Najbezpieczniejszy sposób rozwoju modelu to utrzymywać te zależności w małych, testowalnych procedurach i traktować solver FEM jako stabilny rdzeń. Jeśli wymagania fizyczne przekracza aktualny interfejs - np. Q zmienne wewnątrz elementu, pełny tensor K albo P zależne silnie od x,y,z - należy wykonać małą, lokalną zmianę dokładnie tam, gdzie dana wielkość wchodzi do całki FEM, a następnie potwierdzić ją testem regresyjnym i bilansem masy.